

Automatique

Cours AU-360

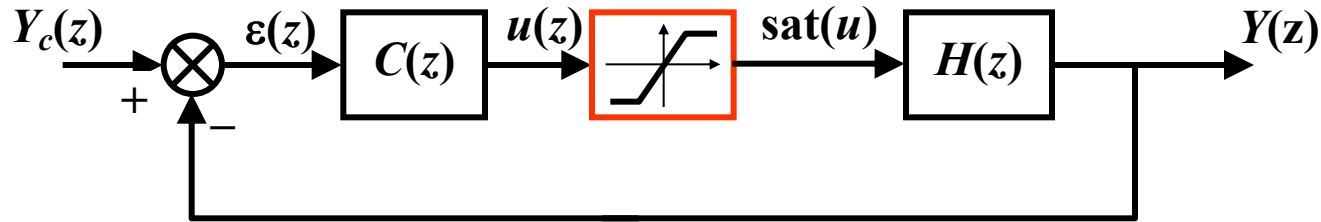
Implantation de commandes.

Commande hiérarchique à boucles imbriquées

1. Saturation du terme d'intégration des correcteurs (Anti-Windup)
2. Forme robuste d'implantation
Détermination de la précision nécessaire des paramètres
3. Implantation d'une commande avec la prise en compte des entrées-sorties numériques
4. Commande hiérarchique à boucles imbriquées

Saturation du terme d'intégration des correcteurs (Anti-Windup)

Saturation de la commande et de l'action intégrale



En pratique, la commande doit être saturée aux valeurs maximale et minimale permises :

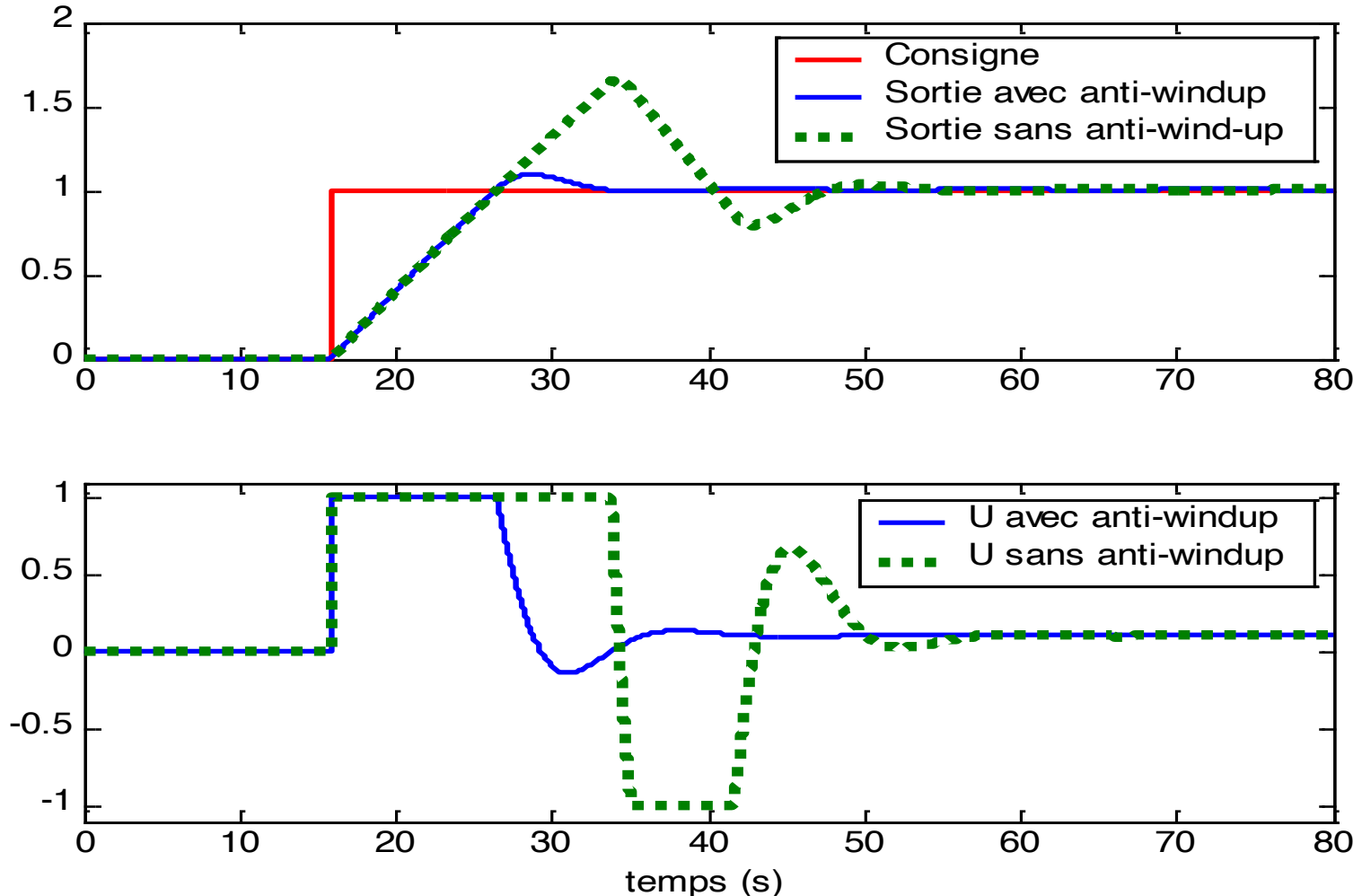
$$\text{sat}(u(k)) = \max(\min(u(k), u_{\max}), u_{\min})$$

Il ne faut pas omettre d'également saturer (Anti-windup) le terme intégral $u_i(k)$ donné par :

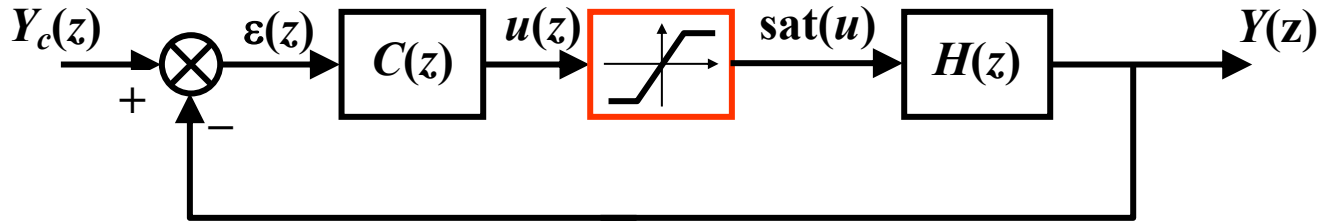
$$u_i(z) = \frac{K_i}{1 - z^{-1}} \varepsilon(z) \quad \Leftrightarrow \quad u_i(k) = u_i(k-1) + K_i \cdot \varepsilon(k)$$

Intérêt de la saturation de l'intégrateur (Anti-windup)

La saturation de l'intégrateur permet d'éviter des phénomènes de pompage en basses fréquences



Exemple simple de système asservi



Le système est un simple intégrateur : $H(p) = \frac{1}{p}$

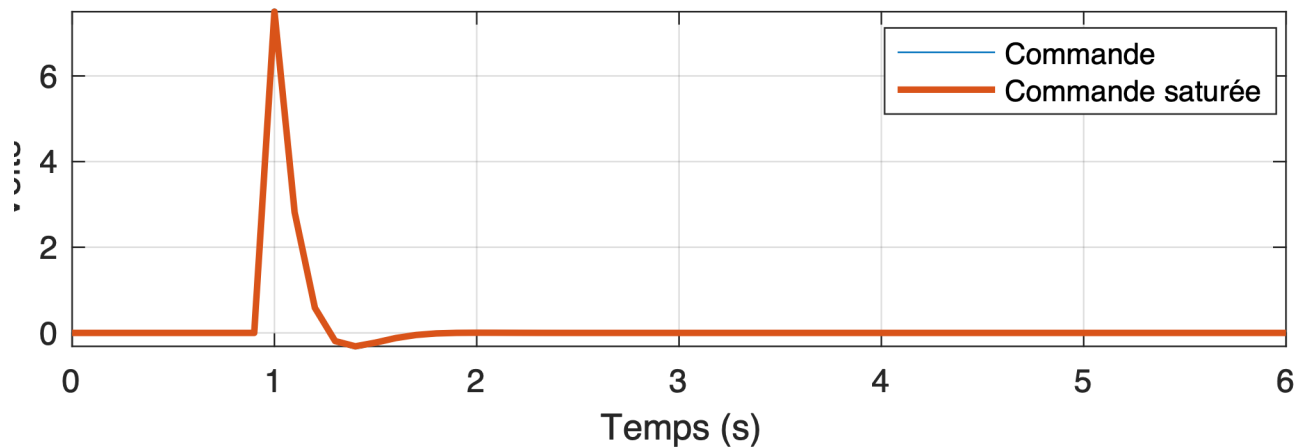
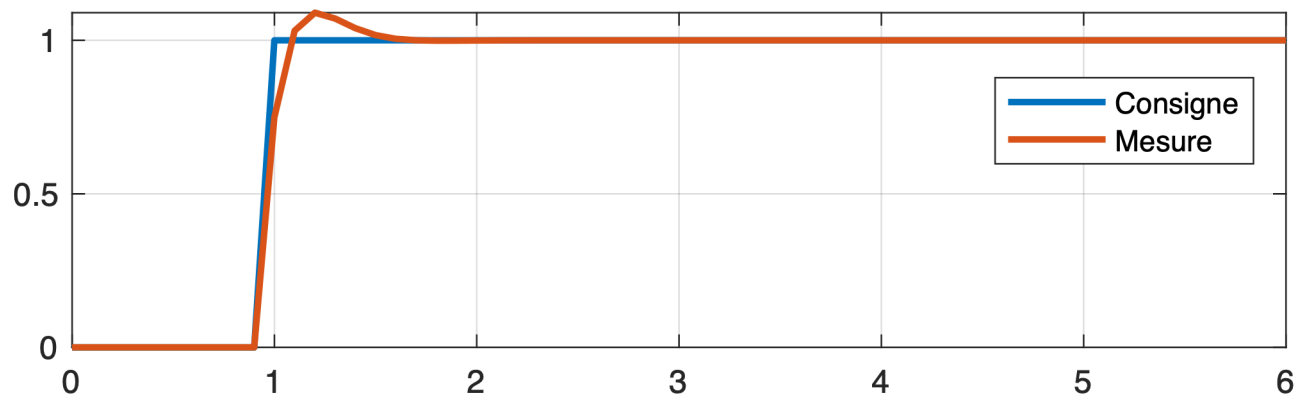
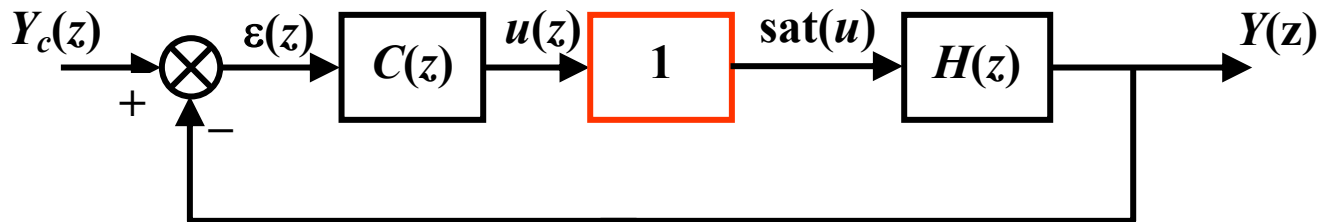
La commande est réalisée avec une période d'échantillonnage : $T_e = 0.1 \text{ s}$

La fonction de transfert du système à temps discret est : $H_d(z) = \frac{0.1z^{-1}}{1 - z^{-1}}$

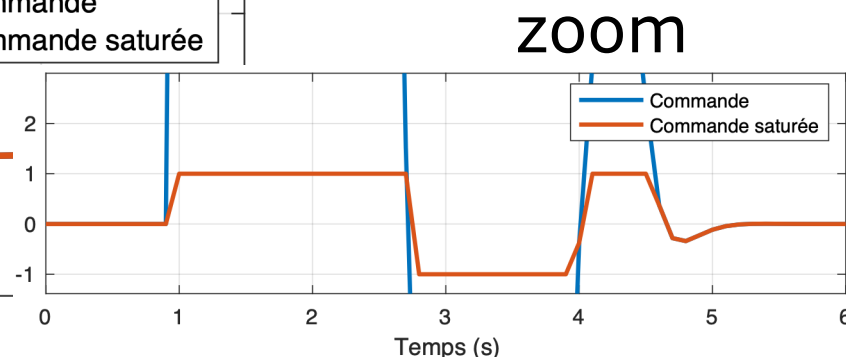
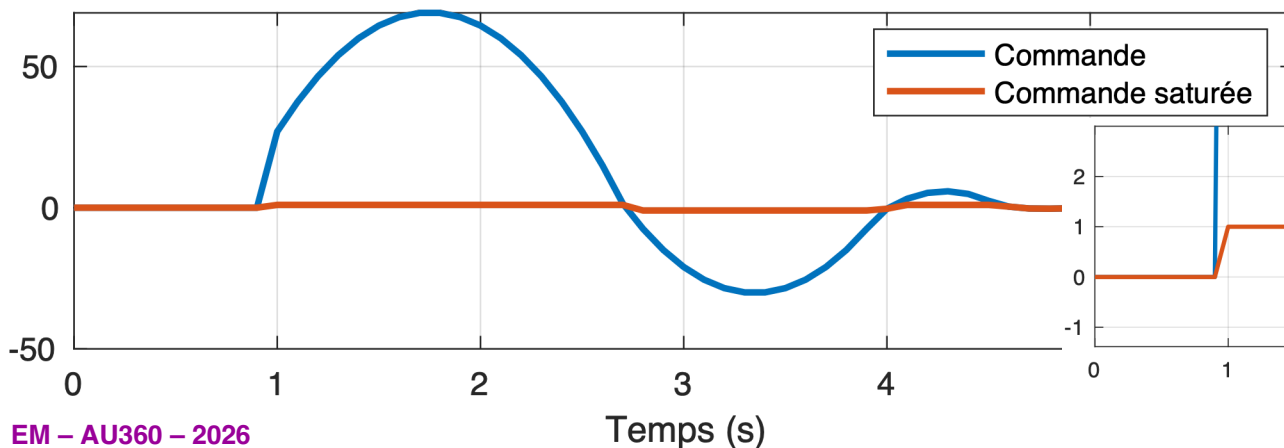
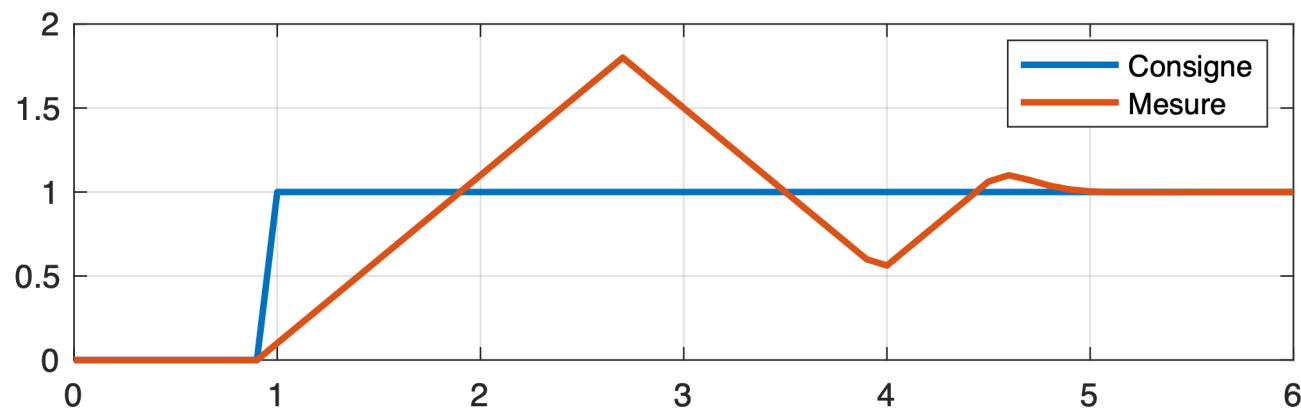
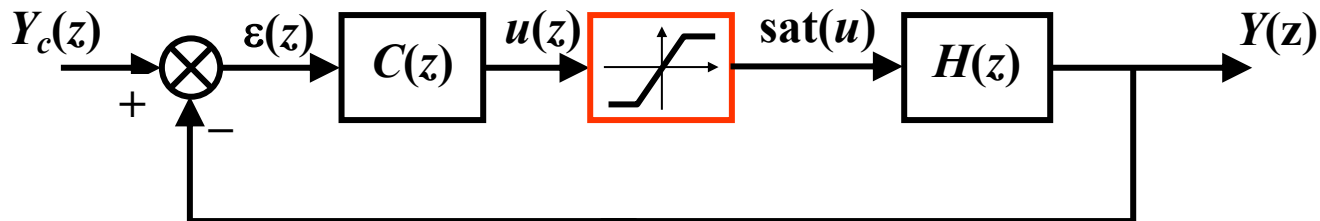
Le correcteur est donné par : $C(z) = 30 \frac{1 - 0.5z^{-1}}{1 - z^{-1}} = 30 \left(1 + \frac{0.5z^{-1}}{1 - z^{-1}} \right)$

La commande $u(k)$ doit être saturée entre $\min = -1$ et $\max = +1$.

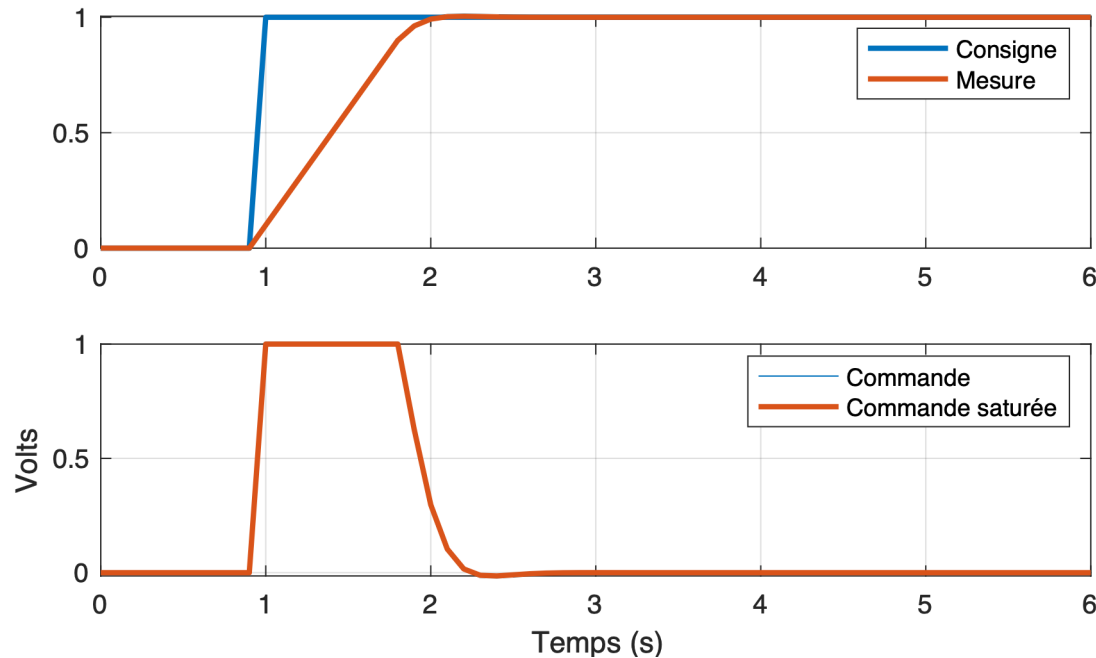
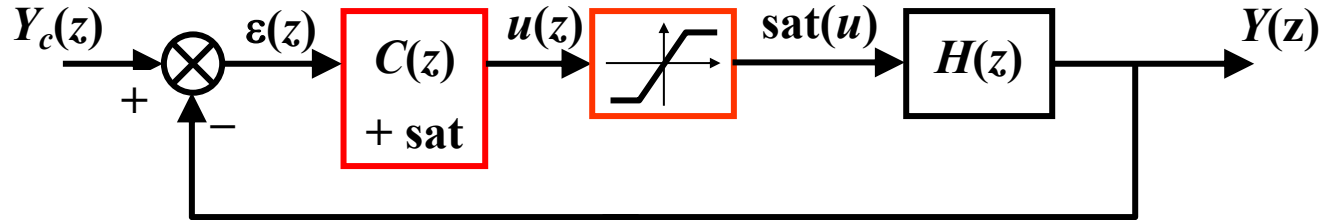
Réponses théoriques obtenues sans saturation



Réponses pratiques obtenues avec saturation de la commande sans saturation de l'intégrateur du correcteur



Réponses pratiques obtenues avec saturation de la commande et saturation de l'intégrateur du correcteur



En plus de la sortie du correcteur,
 L'intégrateur du correcteur $C(z)$ est saturé aux valeurs max et min permises.

Schémas d'implantation d'un correcteur PI

- Correcteur PI :**

$$\frac{U(z)}{\varepsilon(z)} = C(z) = K \left(1 + \frac{K_i}{1-z^{-1}} \right)$$

$$= \frac{K_1}{(1-z^{-1})} \cdot \frac{1-z_0 z^{-1}}{1} = \frac{U(z)}{V(z)} \cdot \frac{V(z)}{\varepsilon(z)}$$

avec : $K_1 = K \cdot (1 + K_i)$ et $z_0 = \frac{1}{1+K_i}$

- 1^{er} schéma d'implantation :**

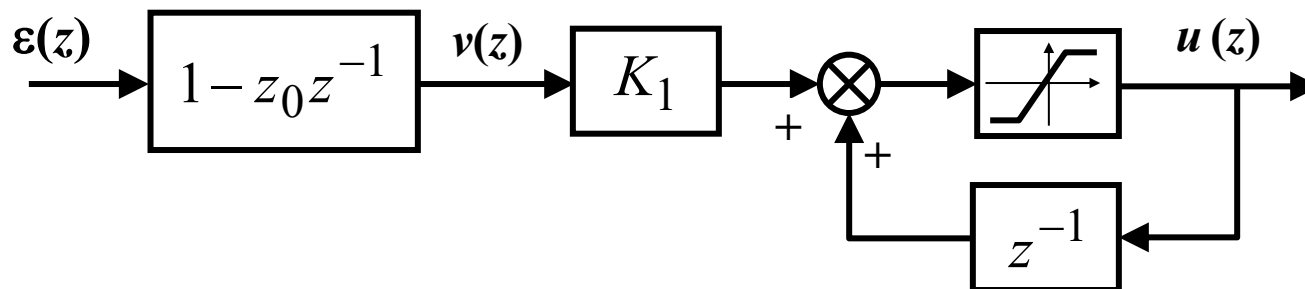
$$v(k) = \varepsilon(k) - z_0 \varepsilon(k-1)$$

$$u(k) = u(k-1) + K_1 v(k)$$

si $u(k) > u_{max}$ alors $u(k) = u_{max}$

si $u(k) < u_{min}$ alors $u(k) = u_{min}$

La saturation de la sortie, sature en même temps l'intégrateur.



Schémas d'implantation d'un correcteur PI

- **Correcteur PI :**

$$\frac{U(z)}{\varepsilon(z)} = C(z) = K \left(1 + \frac{K_i}{1-z^{-1}} \right) = K + \underbrace{\frac{K.K_i}{1-z^{-1}}}_{\text{Intégrateur : } Int(z) = \frac{K.K_i}{1-z^{-1}} \varepsilon(z)}$$

- **2^{ème} schéma d'implantation :**

$$int(k) = int(k-1) + K.K_i \varepsilon(k)$$

$$u(k) = K \varepsilon(k) + int(k)$$

$$si \ u(k) > u_{max} \text{ alors } u(k) = u_{max}, \quad int(k) = u_{max}$$

$$si \ u(k) < u_{min} \text{ alors } u(k) = u_{min}, \quad int(k) = u_{min}$$

Suivant le cas d'utilisation (entrée de consigne discontinue ou filtrée)
et les gains du correcteur

un schéma d'implantation sera plus adapté que l'autre.

Des tests doivent être menés à l'aide d'un simulateur numérique du système.

Ecriture des algorithmes de commande comportant un intégrateur

- De manière générale un correcteur comportant un intégrateur pourra être mis sous une forme qui fait apparaître explicitement l'intégrateur :

$$\frac{U(z)}{\varepsilon(z)} = C(z) = K \cdot \frac{N(z^{-1})}{(1-z^{-1}) \cdot D(z^{-1})} = \frac{K}{(1-z^{-1})} \cdot \frac{N(z^{-1})}{D(z^{-1})}$$

- Les polynômes $N(z^{-1})$ et $D(z^{-1})$ doivent également être factorisés :
 - Racines réelles ou complexes conjuguées
 - polynômes d'ordre 1 pour les racines réelles
 - Polynômes d'ordre 2 pour les racines complexes conjuguées

=> mise sous forme de **n** cellules élémentaires en série :

$$\frac{U(z)}{\varepsilon(z)} = C(z) = \frac{K}{(1-z^{-1})} \cdot \frac{N(z^{-1})}{D(z^{-1})} = \frac{K}{(1-z^{-1})} \cdot \frac{N_n(z^{-1})}{D_n(z^{-1})} \cdots \frac{N_1(z^{-1})}{D_1(z^{-1})}$$

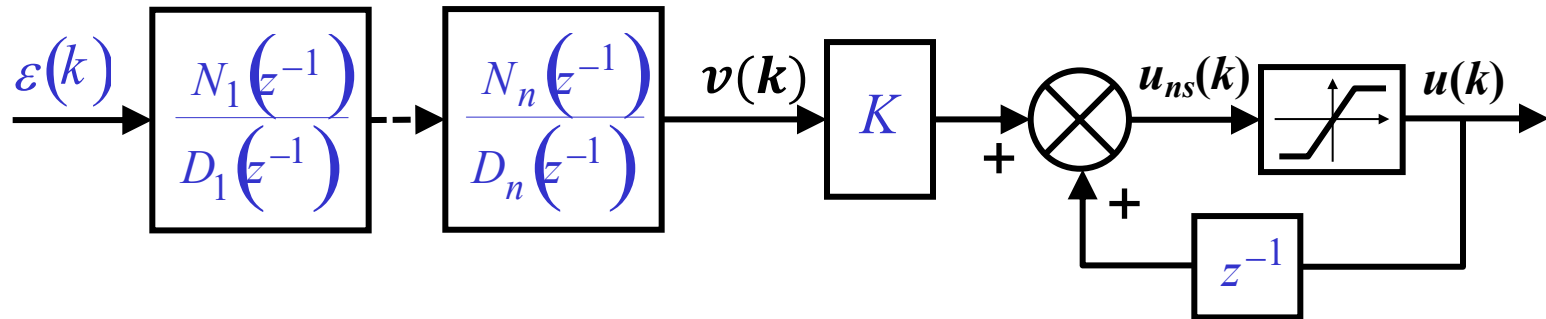
- Le terme d'intégration pourra être le dernier terme calculé et sera saturé aux valeurs max. et min permises pour la commande.

Schéma général d'implantation d'un correcteur à effet intégral

- **Forme factorisée du correcteur :**

$$\frac{U(z)}{\varepsilon(z)} = C(z) = \frac{K}{(1-z^{-1})} \cdot \frac{N(z^{-1})}{D(z^{-1})} = \frac{K}{(1-z^{-1})} \cdot \frac{N_n(z^{-1})}{D_n(z^{-1})} \cdots \frac{N_1(z^{-1})}{D_1(z^{-1})}$$

- **Il en découle le schéma d'implantation suivant :**



- **L'algorithme donnant $u(k)$ à partir de $v(k)$ est :**

$$u(k) = u(k-1) + K \cdot v(k)$$

$$\text{si } u(k) > u_{\max} \text{ alors } u(k) = u_{\max}$$

$$\text{si } u(k) < u_{\min} \text{ alors } u(k) = u_{\min}$$

Attention : le comportement du système bouclé en présence de saturation de la commande devra toujours être validé en simulation.

Forme robuste d'implantation
Détermination de la précision
nécessaire des paramètres

Exemple introductif (1/4)

Soit à implanter le filtre passe-bas : $F(p) = \frac{1}{\left(\frac{p}{3} + 1\right)^3}$

sur calculette avec : $T_e = 0.01s = \frac{\pi}{\omega_{max}} < \frac{\pi}{100 \times (3rad/s)}$

T.Z (F(p) + BOZ) affichée par Matlab :

$$F_d(z) = \frac{1.10^{-6}(4.4z^2 + 17.21z + 4.206)}{z^3 - 2.911z^2 + 2.825z - 0.9139}$$

Est-ce que $F_d(z)$ affichée par Matlab représente correctement $F(p)$?

- Pour ses calculs Matlab utilise beaucoup plus de chiffres significatifs que ceux affichés
- Toujours vérifier le comportement de la Fonction de Transfert :
 - Sous la forme réellement implantée
 - Avec le nombre de chiffres significatifs réellement utilisés

Implantation d'une fonction de transfert à temps discret par équation aux différences

La FT à implanter est donnée par :

$$F_d(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{1.10^{-6}(4.4z^2 + 17.21z + 4.206)}{z^3 - 2.911z^2 + 2.825z - 0.9139}$$

En multipliant haut et bas par z^{-3} :

$$F_d(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{1.10^{-6}(4.4z^{-1} + 17.21z^{-2} + 4.206z^{-3})}{1 - 2.911z^{-1} + 2.825z^{-2} - 0.9139z^{-3}}$$

Le produit en croix donne :

$$\begin{aligned}
 &(1 - 2.911z^{-1} + 2.825z^{-2} - 0.9139z^{-3})Y(z) \\
 &= 1.10^{-6}(4.4z^{-1} + 17.21z^{-2} + 4.206z^{-3})U(z)
 \end{aligned}$$

En tenant compte du fait que l'opérateur z^{-N} est l'opérateur retard de N périodes d'échantillonnage, il vient l'équation aux différences (algorithme) :

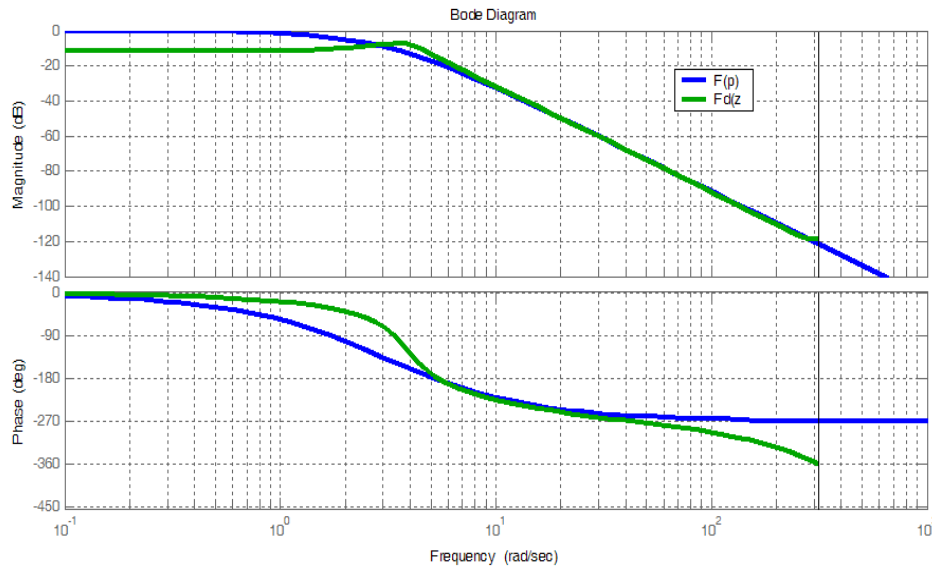
$$\begin{aligned}
 y(n) = & 2.911y(n-1) - 2.825y(n-2) + 0.9139y(n-3) + \\
 & 1.10^{-6}(4.4u(n-1) + 17.21u(n-2) + 4.206u(n-3))
 \end{aligned}$$

Exemple introductif (2/4)

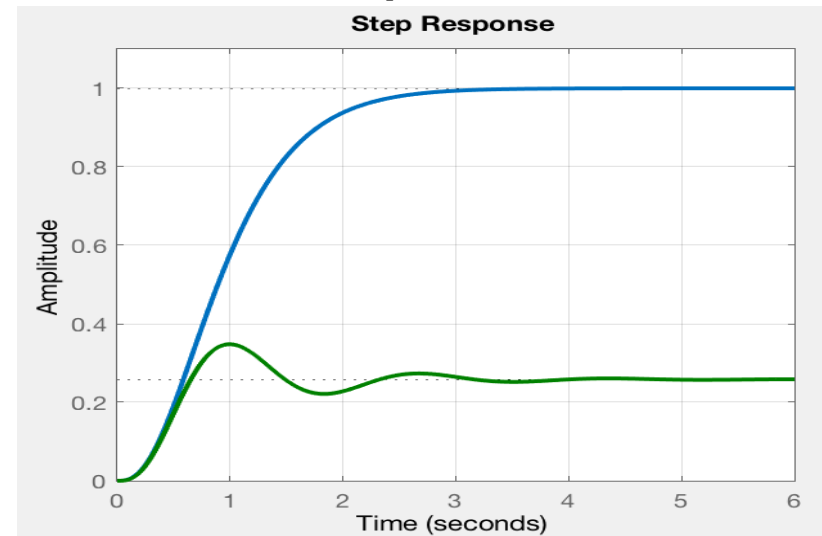
Filtre à temps continu : $F(p) = \frac{1}{\left(\frac{p}{3} + 1\right)^3}$

Filtre à temps discret affiché par Matlab : $F_d(z) = \frac{1.10^{-6}(4.4z^2 + 17.21z + 4.206)}{z^3 - 2.911z^2 + 2.825z - 0.9139}$

Comparaison des diagrammes de Bode avec précision affichée :



Comparaison des réponses temporelles à un échelon avec précision affichée :



Éléments d'une fonction de transfert que doit garantir l'implantation

- **Caractéristiques fondamentales d'une FT qui doivent être vérifiées lors de l'implantation :**
 - Gain statique
 - Temps continu : valeur en $\mathbf{p} = \mathbf{0}$
 - Temps discret : valeur en $\mathbf{z} = \mathbf{1}$
 - Gain HF
 - Temps continu : valeur en $\mathbf{p} \rightarrow \infty$
 - Temps discret : valeur en $\mathbf{z} = -\mathbf{1}$ (valeur pour $\omega = \omega_{max} = \frac{\pi}{T_e}$)
 - Pôles (racines du dénominateur) et Zéros (racines du numérateur)
 - Temps continu : la précision d'implantation nécessaire peut s'exprimer en pourcentage de la valeur de la racine
 - Temps discret : la précision d'implantation nécessaire dépend de la valeur de la racine équivalente à temps continu et de la période d'échantillonnage (voir plus loin)

$$p = j\omega$$

$$z = e^{pT_e} = e^{j\omega T_e}$$

Exemple introductif (3/4)

Le filtre à planter :

$$F(p) = \frac{1}{\left(\frac{p}{3} + 1\right)^3}$$

Le gain statique :

$$F(p = 0) = \frac{1}{\left(\frac{0}{3} + 1\right)^3} = 1$$

Les pôles :

$$p_i = -3$$

$$\rightarrow z_i = e^{p_i T_e} = 0.97044$$

Le filtre à temps discret :

$$F_d(z) = \frac{1.10^{-6}(4.4z^2 + 17.21z + 4.206)}{z^3 - 2.911z^2 + 2.825z - 0.9139}$$

$$T_e = 0.01s = \frac{\pi}{\omega_{max}} < \frac{\pi}{100 \times 3}$$

$$F_d(z = 1) = \frac{1.10^{-6}(4.4 + 17.21 + 4.206)}{1 - 2.911 + 2.825 - 0.9139} = 0.258$$

$$roots([z^3 - 2.911z^2 + 2.825z - 0.9139])$$

$$z_1 = 0.9335$$

$$z_2 = 0.98875 + 0.0371i$$

$$z_3 = 0.98875 - 0.0371i$$

Le gain statique et les pôles sont très différents !

Sensibilité des racines des polynômes aux incertitudes d'implantation

Soit $P(z)$, un polynôme ayant une racine de multiplicité n :

$$P(z) = (z - z_0)^n = z^n + a_1 z^{n-1} + a_2 z^{n-2} + \dots + a_n$$

Ce polynôme exprime la relation entre une entrée $U(z)$ et une sortie $Y(z)$:

$$z^n Y(z) = P(z) U(z)$$

- Cas de l'implantation sous forme développée :**

$$z^n Y(z) = (z^n + a_1 z^{n-1} + a_2 z^{n-2} + \dots + a_n) U(z)$$

D'où : $y(k+n) = u(k+n) + a_1 u(k+n-1) + \dots + a_n u(k)$

Les paramètres a_i sont implantés avec une précision finie. Ce qui amène à une incertitude globale d'implantation ε :

$$P(z)|_{z=z_0} = z_0^n + a_{1imp} z_0^{n-1} + a_{2imp} z_0^{n-2} + \dots + a_{nimp} = \varepsilon$$

d'où la variation possible Δz_0 du n-tuple pôle z_0 :

$$P(z)|_{z=z_0} = (z - (z_0 - \Delta z_0))^n \Big|_{z=z_0} = \varepsilon \quad \Rightarrow \quad \Delta z_0 = \varepsilon^{1/n}$$

Sensibilité des racines des polynômes aux incertitudes d'implantation

Un polynôme ayant une racine de multiplicité n : $P(z) = (z - z_0)^n$ implanté sous forme développée :

$$P(z) = z^n + a_1 z^{n-1} + a_2 z^{n-2} + \dots + a_n$$

avec des paramètres a_i implantés avec une précision finie amène à une incertitude globale d'implantation ε . Il alors vient une variation possible du n -tuple pôle réellement implanté d'une quantité Δz_0 donnée par :

$$\Delta z_0 = \varepsilon^{1/n}$$

- **Exemple numérique :** $\varepsilon = 10^{-3}$ et $n=3$

la racine réellement implantée est déplacée de $\Delta z_0 = (10^{-3})^{1/3} = 0.1$

- **Conclusion :** dans le cas d'une implantation sous forme développée l'incertitude sur la n -tuple racine réellement implantée du polynôme croît très vite avec le degré du polynôme.

Pour cette raison, l'implantation doit être effectuée sous forme factorisée de produits de polynômes :

du 1^{er} ordre (si racines réelles)

ou du 2nd ordre (si racines complexes conjuguées)

de sorte à maîtriser la variation du pôle réellement implanté.

Cellules élémentaires

- **Factorisation des fonctions de transfert :**

$$H(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{z^3 + b_1 z^2 + b_2 z}{z^3 + a_1 z^2 + a_2 z + a_3} = \frac{z(z - z_1)(z - z_2)}{(z - p_1)(z^2 - p_2 z - p_3)}$$

- **Pôles et zéros classés par valeurs de leurs modules :**
 - exemple : $|z_2| > |z_1|$ et $|p_1| > \sqrt{|p_3|}$
- **$H(z)$ est ensuite décomposée en produits de cellules d'ordre 1** (racines réelles) **ou 2** (racines complexes conjuguées) :

$$H(z) = \frac{(z - z_2)}{(z - p_1)} \frac{z(z - z_1)}{(z^2 - p_2 z - p_3)} = H_1(z) H_2(z) = \frac{Y(z)}{U_1(z)} \frac{U_1(z)}{U(z)} = \frac{N_1(z)}{D_1(z)} \frac{N_2(z)}{D_2(z)}$$

d'où les équations de récurrence (forme directe 1) :

$$u_1(k) = p_2 \cdot u_1(k - 1) + p_3 \cdot u_1(k - 2) + u(k) - z_1 \cdot u(k - 1)$$

$$y(k) = p_1 \cdot y(k - 1) + u_1(k) - z_2 \cdot u_1(k - 1)$$

Précision d'implantation nécessaire des racines réelles à temps discret

- **Cas d'un polynôme du 1^{er} ordre :**

$$D(p) = \frac{p}{p_i} + 1 \quad \text{correspond} \quad D_d(z) = \frac{z - z_i}{1 - z_i} \quad \text{avec} \quad z_i = e^{-p_i T_e}$$

À une racine réelle $-p_i$ en temps continu correspond une racine z_i en temps discret

- **De $z_i = e^{-p_i T_e}$, on déduit la fonction de sensibilité liant z_i et p_i :**

$$\frac{\partial |p_i|}{|p_i|} = \frac{1}{|p_i| T_e} \frac{\partial |z_i|}{|z_i|} = \frac{1}{\ln(|z_i|)} \frac{\partial |z_i|}{|z_i|}$$

- **D'où la précision d'implantation nécessaire d'une racine à temps discret par rapport à son équivalent à temps continu :**

$$\Delta z_i = \frac{\Delta |p_i|}{|p_i|} \ln(|z_i|) |z_i|$$

- **Exemple :** $p_i = -3, T_e = 0.01s \rightarrow z_i = e^{-p_i T_e} = 0,97044$

si on désire $(\Delta p_i / p_i)_{\max} = 5\% = 0,05$, alors $|\Delta z_i| \leq 0,0014$

d'où 3 chiffres significatifs minimum pour la représentation de z_i

Cas particulier des intégrateurs

$$H_d(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{G \cdot z}{z - 1} = \frac{G}{1 - z^{-1}}$$

- **La racine d'un intégrateur est $z_0 = 1$**

- Cette racine doit être considérée comme instable :
La sortie est bornée uniquement si la valeur moyenne de l'entrée est nulle
- Elle doit être implantée de manière exacte :

$$y(n) = y(n - 1) + G \cdot u(n)$$

Si elle n'est pas implantée de manière exacte :

- $z_0 < 1$: ce n'est plus un intégrateur
- $z_0 > 1$: fonction de transfert instable quelle que soit l'entrée à valeur moyenne nulle ou non.

- **De plus, le comportement de cette racine instable doit être borné :**

$$y(n) = \min(y_{max}, \max(y_{min}, y(n - 1) + G \cdot u(n)))$$

Sensibilité des racines des polynômes d'ordre 2 aux incertitudes d'implantation

- Pour un polynôme ayant 2 racines complexes conjuguées :

$$P(z) = (z - z_1)(z - z_2) \quad \text{avec} \quad z_2 = z_1^*$$

- L'implantation est faite sous forme développée :

$$P(z) = z^2 + a_1 z + a_2 \quad \text{avec} \quad a_1 = -2\text{Re}(z_1) \quad \text{et} \quad a_2 = |z_1|^2$$

avec : $|z_1| = e^{-T_e m \omega_0}$ et $\text{Re}(z_1) = |z_1| \cos(T_e \omega_0 \sqrt{1 - m^2})$

en lien avec un polynôme à temps continu donné par :

$$T(p) = p^2 + 2m\omega_0 p + \omega_0^2 \quad \text{avec} \quad m < 1$$

- Les relations entre (a_1, a_2) et (z_1, z_1^*) ne se prêtent pas à une analyse simple, en pratique on prendra le critère suivant :

$$\Delta a_i = \left(\frac{\Delta |p_i|}{|p_i|} \right)^2 \ln(|z_1|) |z_1|$$

avec le plus souvent $\left(\frac{\Delta |p_i|}{|p_i|} \right)^2 = (0.05)^2 = 0.0025$

Ajustement du gain statique

- Le gain statique d'une fonction de transfert en z est donné par l'évaluation de $H(z)$ en $z = 1$

Ainsi le gain statique de $H(z) = \frac{b_0 z^2 + b_1 z + b_2}{z^2 + a_1 z + a_2}$ est donné par :

$$H(z = 1) = \frac{b_0 + b_1 + b_2}{1 + a_1 + a_2}$$

- Le plus souvent la somme des coefficients est proche de zéro, ainsi lorsque les coefficients sont tronqués pour l'implantation, cette somme peut fortement varier.

Il est alors nécessaire d'appliquer un gain aux coefficients du numérateur pour obtenir le gain statique désiré.

- Exemple : $H_d(z) = \frac{0.02956}{z - 0.97044}$ ayant un gain statique = 1

Si le pôle est implanté avec 3 chiffres significatifs, il vient :

$$H_d(z) = \frac{0.030}{z - 0.970} \text{ après ajustement du gain au numérateur}$$

Procédure d'implantation d'une fonction de transfert

- 1. Détermination du gain statique, des pôles et des zéros**
- 2. Détermination du nombre de chiffres significatifs nécessaires pour les pôles et les zéros**
en fonction de la précision désirée des équivalents à temps continu :
 - > racines réelles : $\Delta p_i/p_i \approx 0.05$
 - > racines complexes conjuguées : $(\Delta p_i/p_i)^2 \approx 0.0025$ (un digit de plus)
- 3. Détermination du gain statique avec la précision voulue**
- 4. Classement et regroupement des pôles et des zéros suivant leurs modules**
Obtention d'un ensemble de produits de cellules élémentaires.
- 5. Vérification de l'exactitude de la fonction de transfert**
Comparaison de son diagramme de Bode avec celui de la fonction de transfert initiale.
- 6. Écriture des équations de récurrence de chaque cellule élémentaire.**

Exemple introductif (suite et fin)

Soit à implanter le filtre suivant : $F(p) = \frac{1}{\left(\frac{p}{3} + 1\right)^3}$
sur calculateur avec : $T_e = 0,01s < \frac{\pi}{100 \times 3}$

Caractéristiques fondamentales à temps continu :

- Gain statique = 1, Gain en HF $\rightarrow 0$, 3 pôles réels en $-p_i = -3$

Caractéristiques fondamentales à temps discret:

- 3 pôles réels en $z_i = e^{-p_i T_e} = \exp(-3T_e) = 0.970445$

Précision d'implantation avec $\frac{\Delta|p_i|}{|p_i|} = 0.05$: $\Delta z_i = \frac{\Delta|p_i|}{|p_i|} \ln(|z_i|) |z_i| = 0,0014$

d'où la valeur retenue pour l'implantation : $z_i = 0.970$

- Même travail pour racines du numérateur à temps discret
- Ajustement du gain pour obtenir gain statique = 1

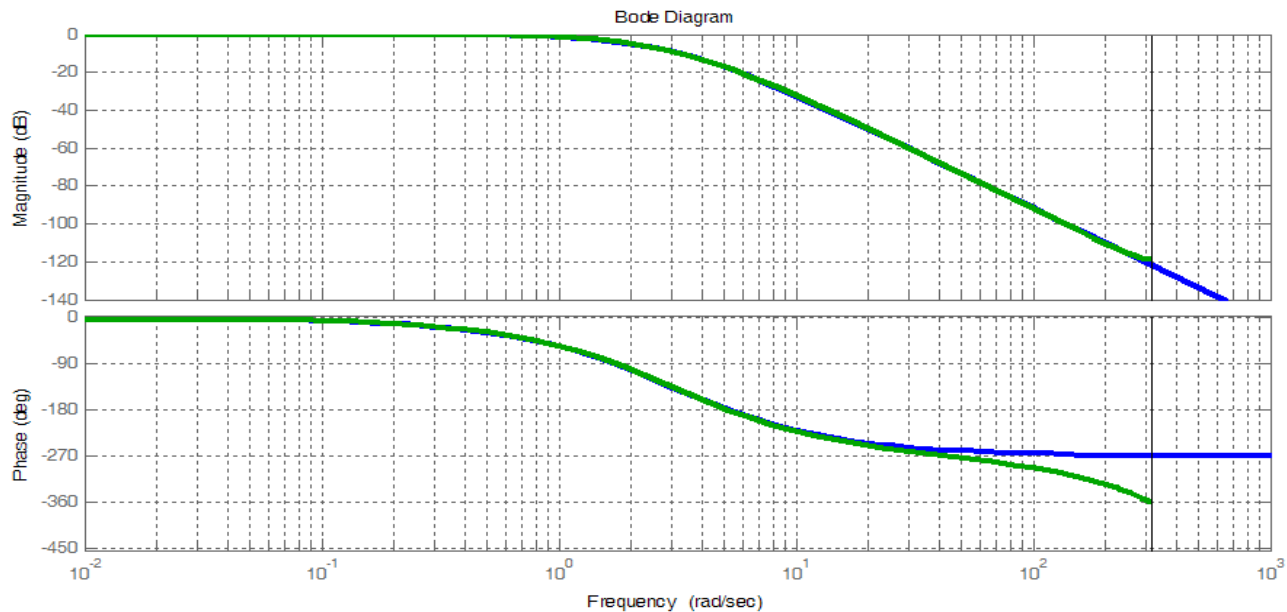
Exemple introductif (3/4)

Vérification par les diagrammes de Bode

Le filtre à implanter : $F(p) = \frac{1}{\left(\frac{p}{3} + 1\right)^3}$ avec : $T_e = 0,01s$

T.Z (F(p) + BOZ) sous forme factorisée ($\Delta z_i = 0.001 = 1.10^{-3}$) :

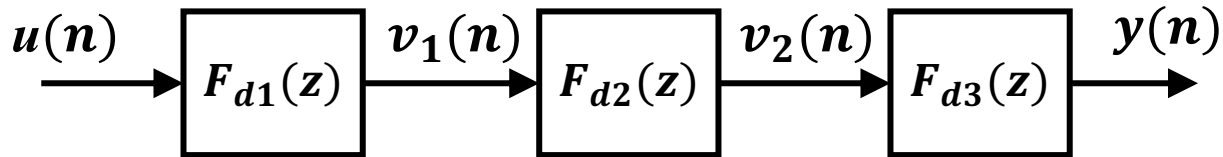
$$F_d(z) = \frac{4.6.10^{-6}(z + 3.65)(z + 0.262)}{(z - 0.970)(z - 0.970)(z - 0.970)} = \frac{4.6.10^{-6}(1 + 3.65z^{-1})(1 + 0.262z^{-1})}{(1 - 0.970z^{-1})(1 - 0.970z^{-1})(1 - 0.970z^{-1})}$$



Exemple introductif (4/4)

Implantation sous forme de cellules élémentaires

$$F_d(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{4.6 \cdot 10^{-6} (z + 3.65)(z + 0.262)}{(z - 0.970)(z - 0.970)(z - 0.970)} = \frac{4.6 \cdot 10^{-6} (1 + 3.65z^{-1})(1 + 0.262z^{-1})}{(1 - 0.970z^{-1})(1 - 0.970z^{-1})(1 - 0.970z^{-1})}$$



$$F_d(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{Y(z)}{V_2(z)} \frac{V_2(z)}{V_1(z)} \frac{V_1(z)}{U(z)} = \frac{0.016}{1 - 0.970z^{-1}} \cdot \frac{0.017(1 + 3.65z^{-1})}{1 - 0.970z^{-1}} \cdot \frac{0.017(1 + 0.262z^{-1})}{1 - 0.970z^{-1}}$$

Le gain $4.6 \cdot 10^{-6} = (0.016631)^3 \cong 0.016 \times 0.017 \times 0.017$ a été distribué pour nécessiter la même précision de 3 chiffres. La précision obtenue sur le gain est de 0,5%.

Algorithme (écriture des équations de récurrence) :

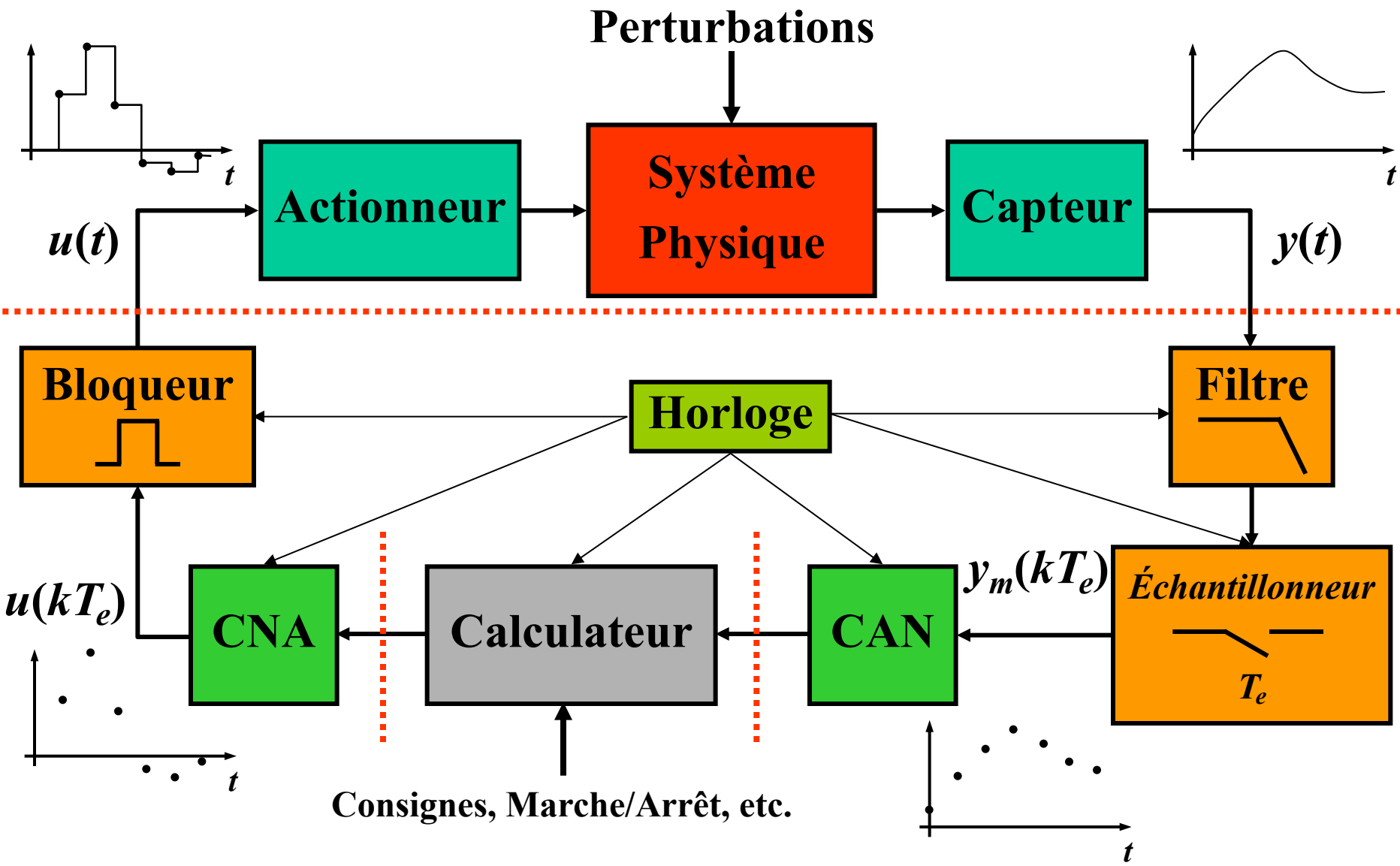
$$v_1(n) = 0.970 \times v_1(n-1) + 0.017 \times (u(n) + 0.262 \times u(n-1))$$

$$v_2(n) = 0.970 \times v_2(n-1) + 0.017 \times (v_1(n) + 3.65 \times v_1(n-1))$$

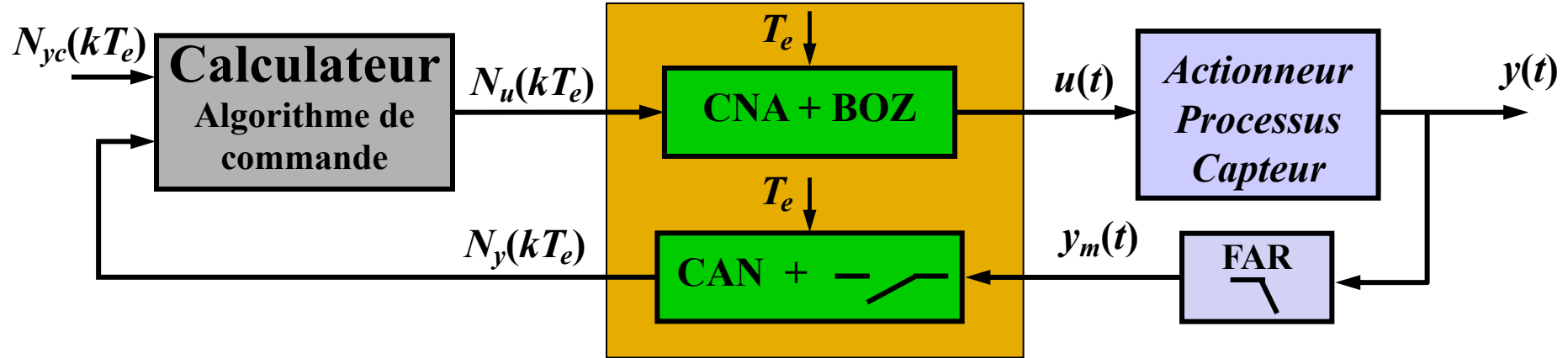
$$y(n) = 0.970 \times y(n-1) + 0.016 \times v_2(n)$$

Implantation d'une commande avec la prise en compte des entrées-sorties numériques

Systèmes de Commande par Calculateur Structure Générale



Liens entre le système à commander et le calculateur



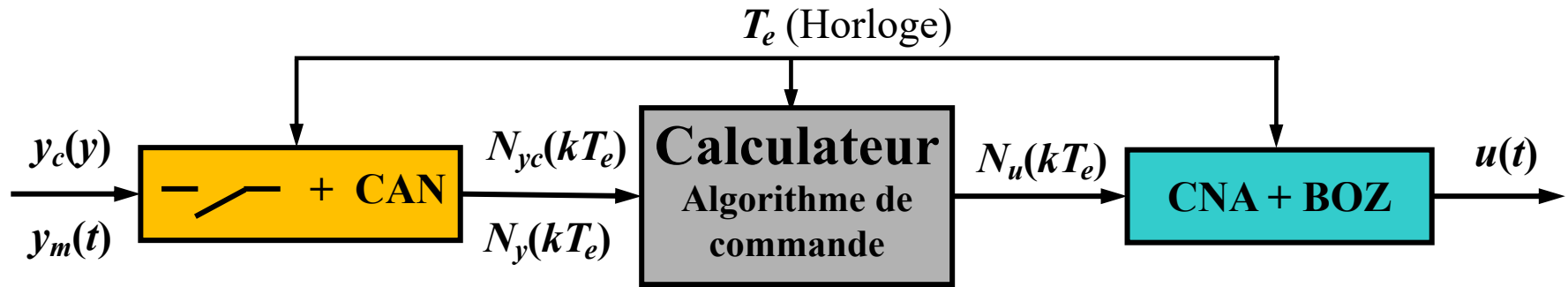
- L'échantillonneur de période T_e avec le Convertisseur Analogique Numérique (**CAN**) convertissent la mesure $y_m(t)$ (en volts) en un nombre entier $N_y(kT_e)$ avec :

$$y_m(t) \in [y_{min}, y_{max}] \quad \text{et} \quad N_y(kT_e) \in [N_{ymin}, N_{ymax}]$$

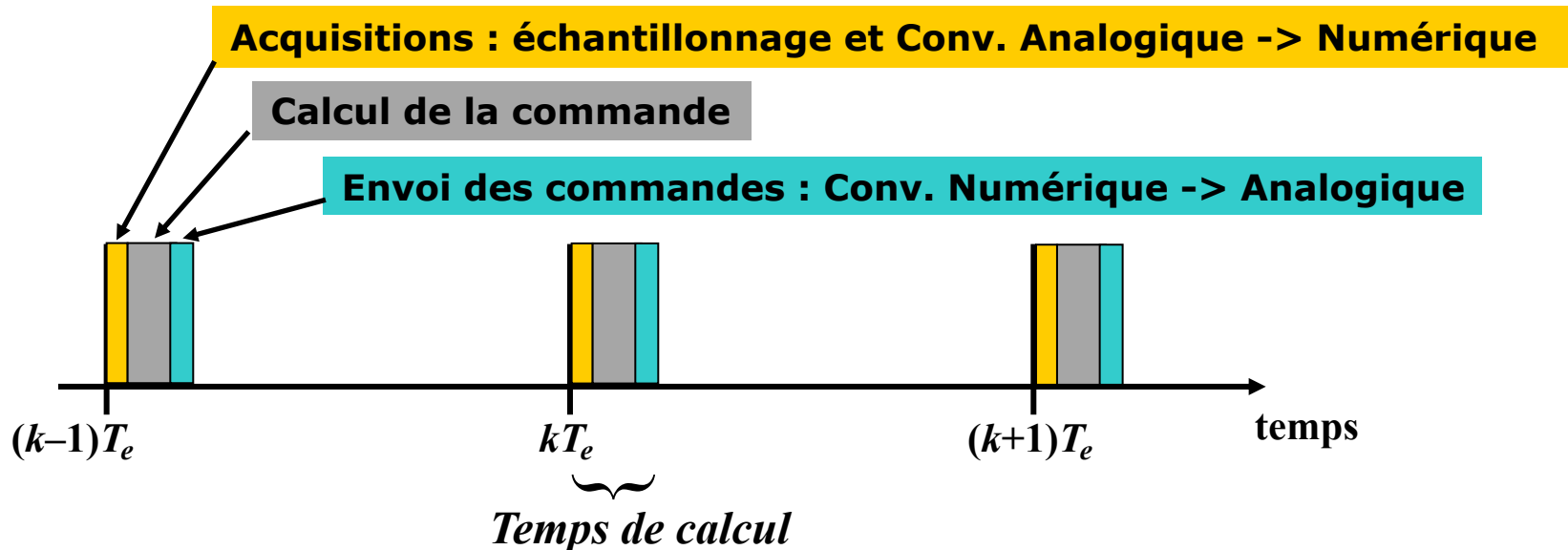
- Le Convertisseur Numérique Analogique (**CNA**) et le Bloqueur d'Ordre Zéro (**BOZ**) convertissent le nombre entier $N_u(kT_e)$ issu de la commande aux instants kT_e en une tension à temps continu $u(t)$ appliquée à l'actionneur du système avec :

$$N_u(kT_e) \in [N_{umin}, N_{umax}] \quad \text{et} \quad u(t) \in [u_{min}, u_{max}]$$

Cadencement du fonctionnement



- Le fonctionnement est cadencé par une horloge à la fréquence $f_e = \frac{1}{T_e}$:



Organisation générale du code avec Fonction de traitement en Interruption

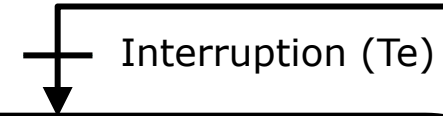
Programme Principal

Start (mise sous tension)



- Initialisations
- Paramétrage CAN et CNA
- Initialisation des variables
- ...
- Interruption (T_e) (Timer)
=> nom de la fonction
- ...
- Boucle sans fin de traitements
- while(1) {
- ...
- ...
- }

Fonction de traitement (algorithme de commande) (fonction d'interruption)



- Acquittement de l'interruption
- Lecture des entrées
 - CAN_in($N_{yc}(kT_e)$)
 - CAN_in($N_y(kT_e)$)
- Algorithme de commande
- ...
- Saturation de la sortie

$$N_u(kT_e) = \min(\text{Numax}, \max(\text{Numin}, N_u(kT_e))$$
- Ecriture de la sortie
 - CNA_out($N_u(kT_e)$)

Organisation générale du code sans Fonction de traitement en Interruption

Start (mise sous tension)



Initialisations

- Paramétrage CAN et CNA, Initialisation des variables ...

...

```
while(1) { // Boucle sans fin
```

```
  if( endTime < micros() ) // test si Te temps écoulé
```

```
  {
```

```
    endTime = micros() + interval_Te_us ; // réinitialise le
                                           compteur de temps
```

```
    // Acquisition des entrées analogiques 0 et 1
```

```
    Ny = analogRead(0); // lecture mesure
```

```
    Nyc = analogRead(1); // lecture consigne
```

Algorithme de commande (calcul de Nu)

```
    // Ecriture de la commande Nu saturée sur la sortie 6
```

```
    Nu = min(Nu, 255);
```

```
    Nu = max(Nu, 0);
```

```
    analogWrite(6, Nu);
```

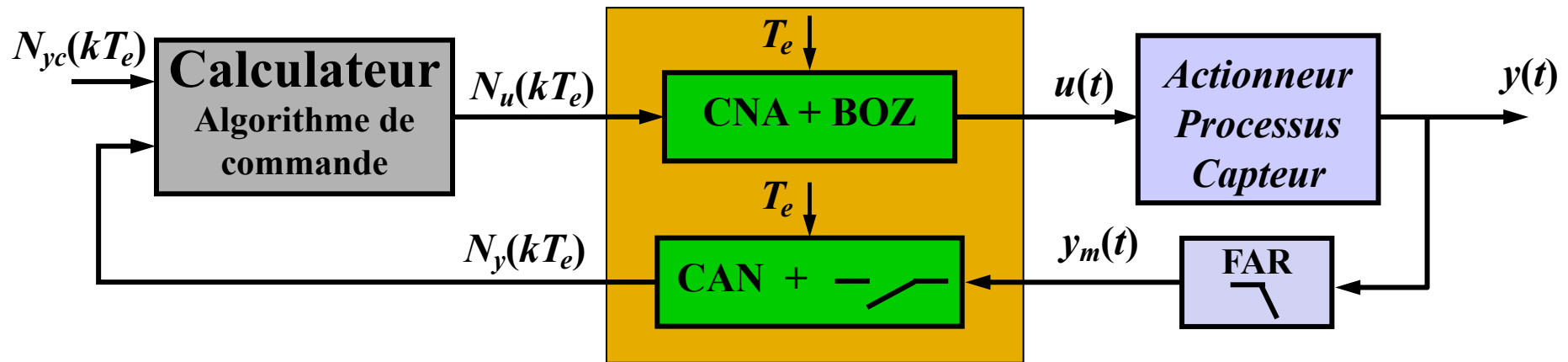
```
  }
```

```
  ... // Autres traitements
```

```
}
```

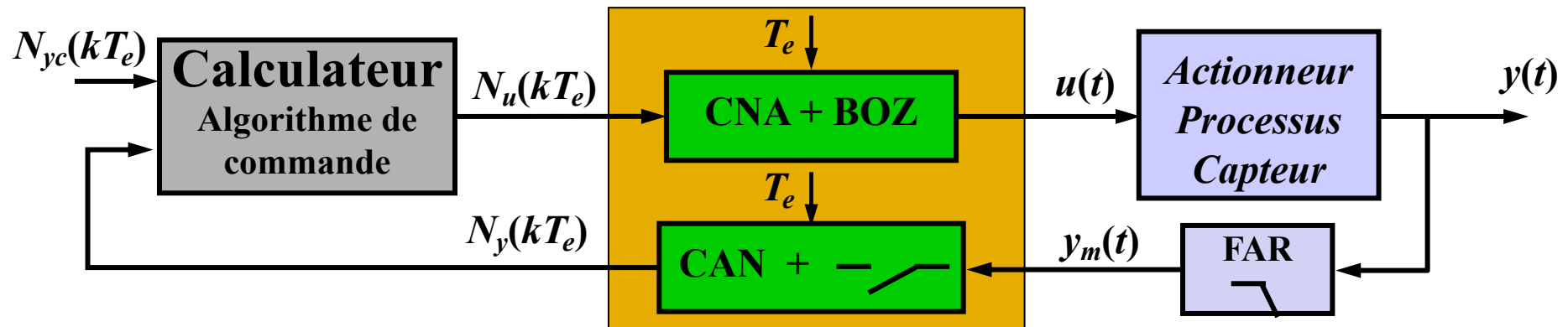
Avec cette implantation sans
 mécanisme d'interruption :
 Pas de garantie de temps exact (Te)
 entre deux commandes

Variables utilisées



- Considérons le cas suivant pour le système à commander :
 - Entrée : $u(t) \in [u_{min}, u_{max}] = [-10, +10 \text{ Volts}]$
 - Sortie : $y_m(t) \in [y_{min}, y_{max}] = [0, +5 \text{ Volts}]$
 - Consigne : $y_c(t) \in [y_{min}, y_{max}] = [0, +5 \text{ Volts}]$
- La commande a été synthétisée sur la base de la fonction de transfert entre l'entrée $u(t)$ et la sortie $y_m(t)$ pour asservir $y_m(t)$ à $y_c(t)$:
 - PréFiltre F calculé : $y_{cF}(kT_e) = F(y_{cF}((k-1)T_e), y_c(kT_e) \dots)$
 - Correcteur C calculé : $u(kT_e) = C(u((k-1)T_e), y_{cF}(kT_e), y_m(kT_e) \dots)$
- CAN : 12 bits, unipolaire, $[0, +5 \text{ Volts}] \rightarrow [0, 2^{12} - 1] = [0, 4095]$
- CNA : 10 bits, bipolaire, $[-2^{10-1}, 2^{10-1} - 1] = [-512, 511] \rightarrow [-10, +10 \text{ Volts}]$

Conversion des entrées en variables images des grandeurs physiques



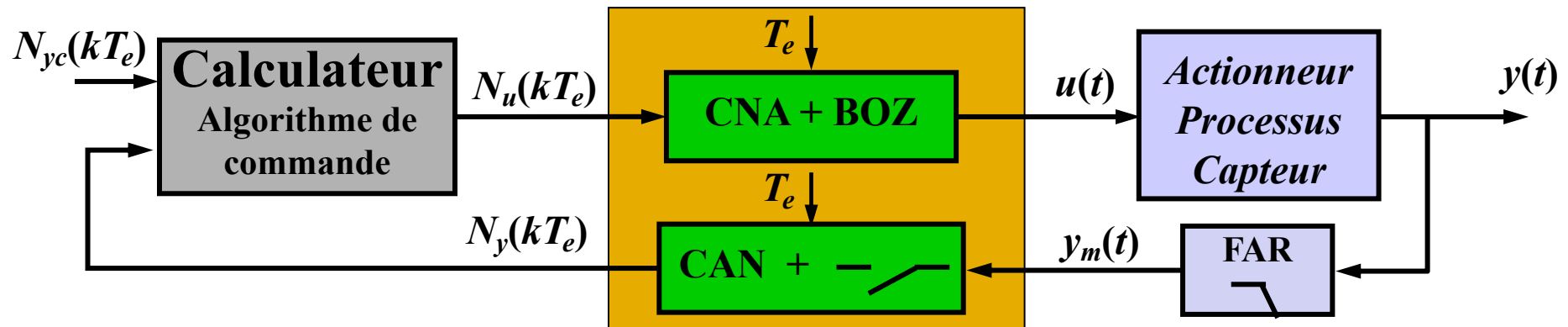
La commande a été synthétisée sur la base de la fonction de transfert entre l'entrée $u(t)$ et la sortie $y_m(t)$ pour asservir $y_m(t)$ à $y_c(t)$

En entrée, il est donc nécessaire de fournir à l'algorithme de commande des entrées images des grandeurs physique $y_m(t)$ et $y_c(t)$:

- Le CAN est 12 bits, unipolaire, $[0, +5 \text{ Volts}[\rightarrow [0, 2^{12} - 1] = [0, 4095]$
- Conversions des entrées avec des calculs de la commande en type float :

```
float ym, yc; // déclaration des variables
ym = ConvN2f * (float)Ny ; // avec ConvN2f = (5-0) / 4096
yc = ConvN2f * (float)Nyc ; // avec ConvN2f = (5-0) / 4096
```

Conversion des sorties en variables images des grandeurs physiques



La commande a été synthétisée sur la base de la fonction de transfert entre l'entrée $u(t)$ et la sortie $y_m(t)$ pour asservir $y_m(t)$ à $y_c(t)$

En sortie :

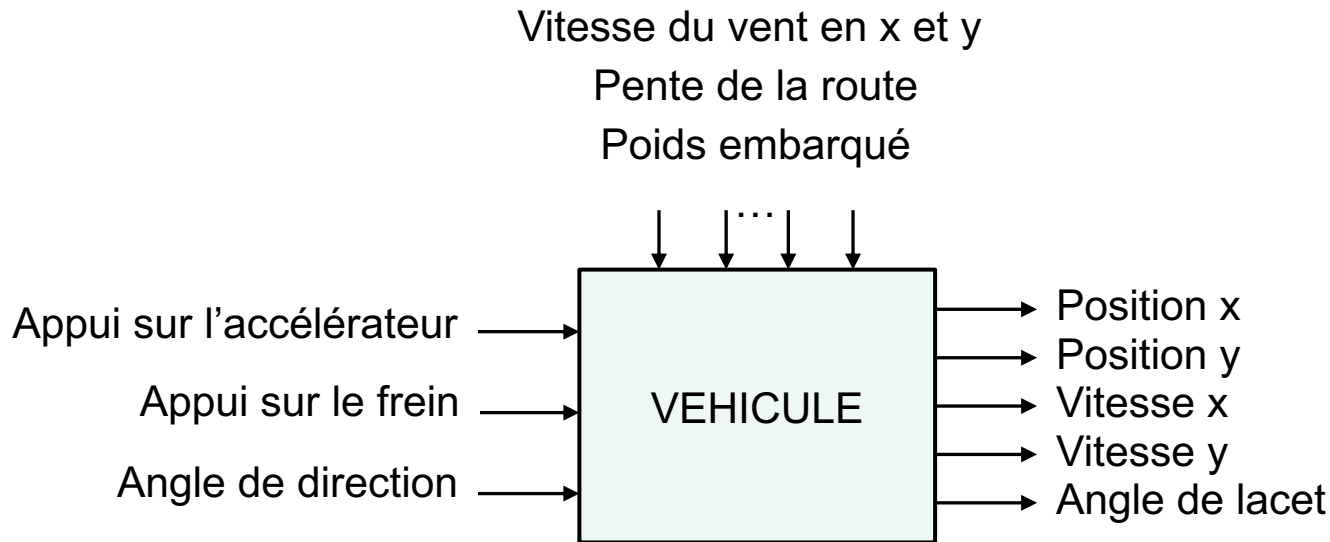
- CNA : 10 bits, bipolaire, $[-2^{10-1}, 2^{10-1} - 1] = [-512, 511] \rightarrow [-10, +10 \text{ Volts}]$
- Conversions de la sortie de commande $u(kT_e)$ de type float en une sortie compatible avec le CNA (type entier) :

```
float u ; // déclaration de la variable
short Nu ; // déclaration de la variable
Nu = (short) (Conv2N * u) ; // avec Conv2N = 1024 / (10 - -10)
Nu = max( min( Nu , 511), -512)
```

Commande hiérarchique à boucles imbriquées

Pilotage de systèmes complexes

- La plupart des systèmes réels à piloter (contrôler) sont de type MIMO (Multi-Input – Multi-Output)
- Exemple d'un système MIMO constitué de :
 - 7 entrées exogènes (flèches entrantes) :
 - 3 entrées de commande, 4 entrées de perturbation
 - 5 sorties (mesures)



Approches pour le pilotage de systèmes complexes MIMO

Deux principales approches pour l'élaboration du pilotage des systèmes complexes MIMO :

- **Approche globale de commande d'un système MIMO**

- Utilisation de la représentation d'état comme outil principal de modélisation : prise en compte directe du caractère MIMO contrairement à la représentation SISO par Fonction de Transfert
- Difficultés :
 - Outils complexes de synthèse des lois de commande
 - Pas de contrôle direct des grandeurs internes (pb. de la protection)
 - Précision numérique si échelles de temps (dynamiques) très différentes

- **Approche hiérarchique de commande d'un système MIMO**

- Utilisation de la différence des échelles de temps des grandeurs à contrôler : classification en variables « lentes » et variables « rapides »
- Approche à boucles imbriquées de systèmes SISO imbriqués
- Avantages :
 - Contrôle direct des grandeurs internes pour garantir des plages d'évolution autorisées (protection)
 - Commande simple au niveau de chaque boucle (correcteurs d'ordre 1 ou 2)
- Difficultés :
 - Systèmes MIMO dont les dynamiques (échelles de temps) sont proches
 - Nécessite des capteurs physiques ou estimateurs des grandeurs internes

Approche hiérarchique pour le pilotage de systèmes complexes MIMO

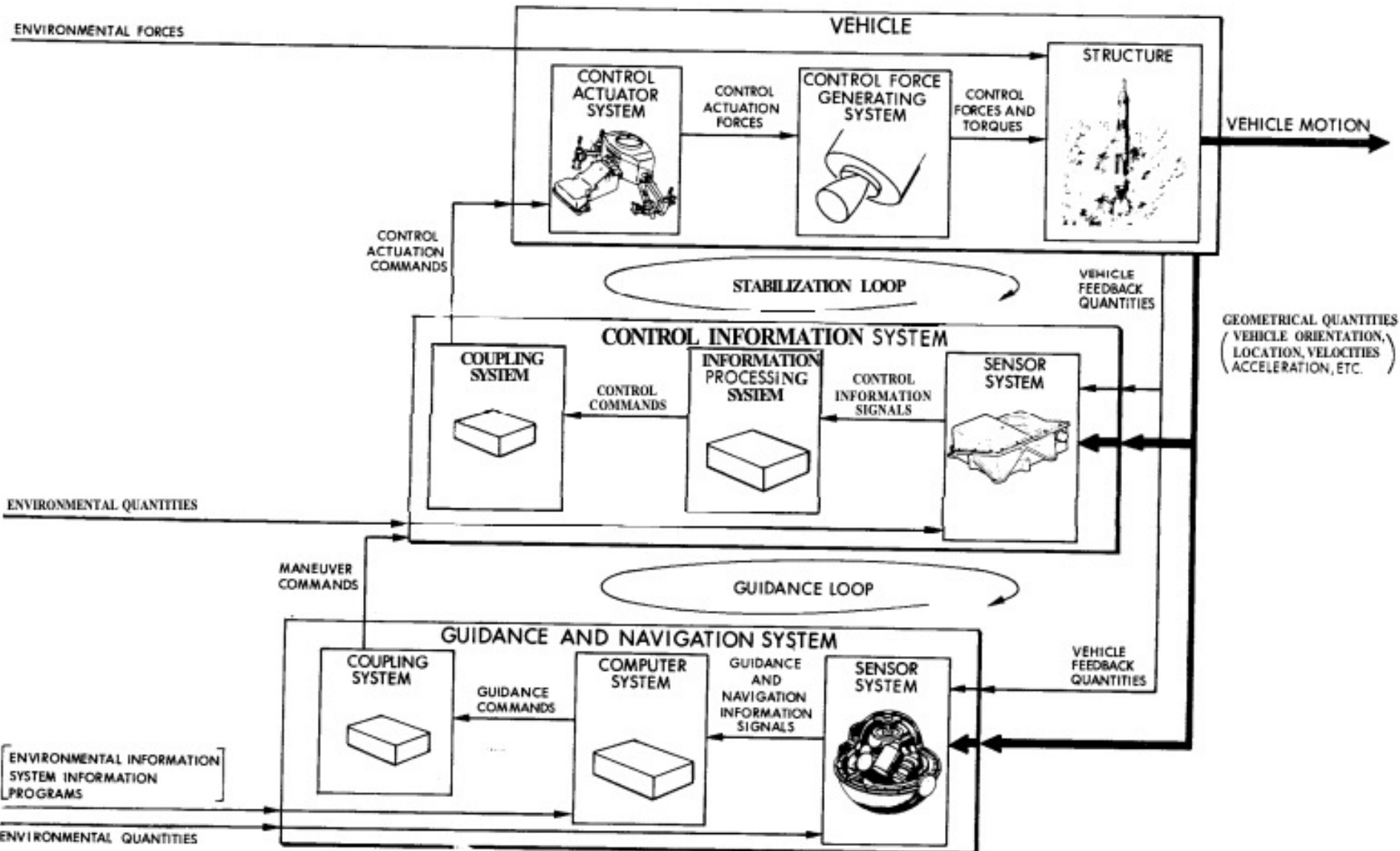
- Hiérarchie générale de commande typique à 3 niveaux d'abstraction :

Planification des points de passage	Prise de décision	Flexible et Lent
Optimisation Planification continue	Planification de Trajectoire	Intermédiaire
Système asservi	Contrôle en boucle fermée	Rigide et Temps réel

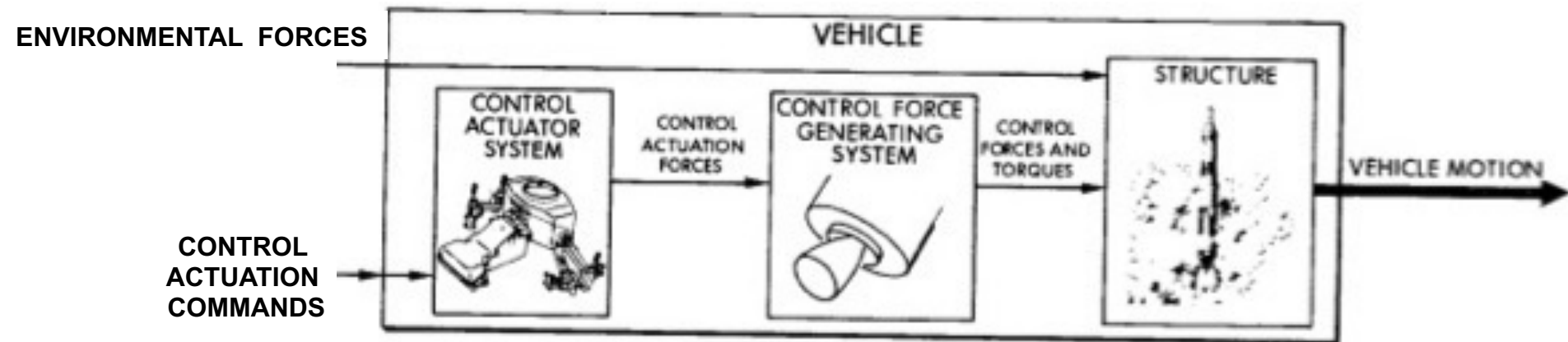
- Le plus souvent, chacun de ces niveaux sera lui-même constitué de plusieurs niveaux hiérarchiques.
- Notamment, le niveau « Système asservi » sera constitué dans la plupart des cas de plusieurs niveaux, chaque niveau étant constitué d'une boucle d'asservissement. On obtient alors un système de commande à boucles imbriquées.

Commande hiérarchique utilisée pour la mission Apollo

<https://ibiblio.org/apollo/hrst/archive/1713.pdf>



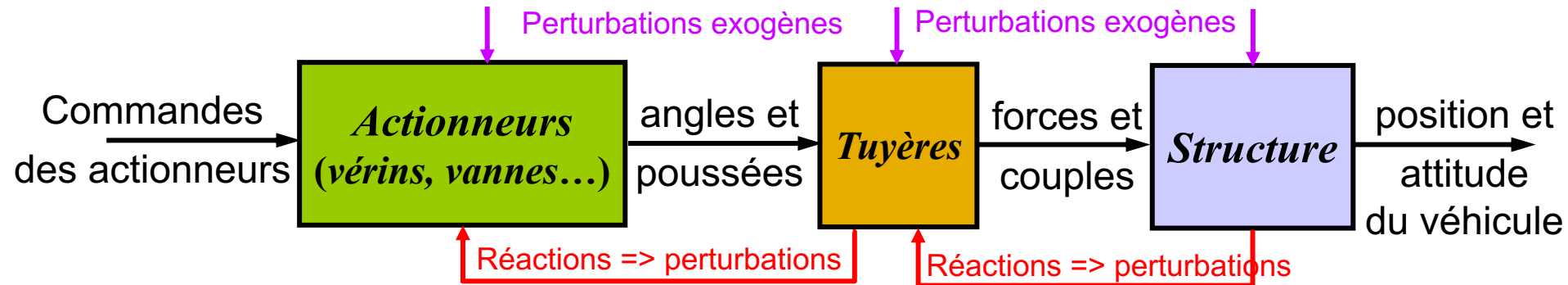
Niveau « VEHICLE » de la Commande hiérarchique utilisée pour la mission Apollo



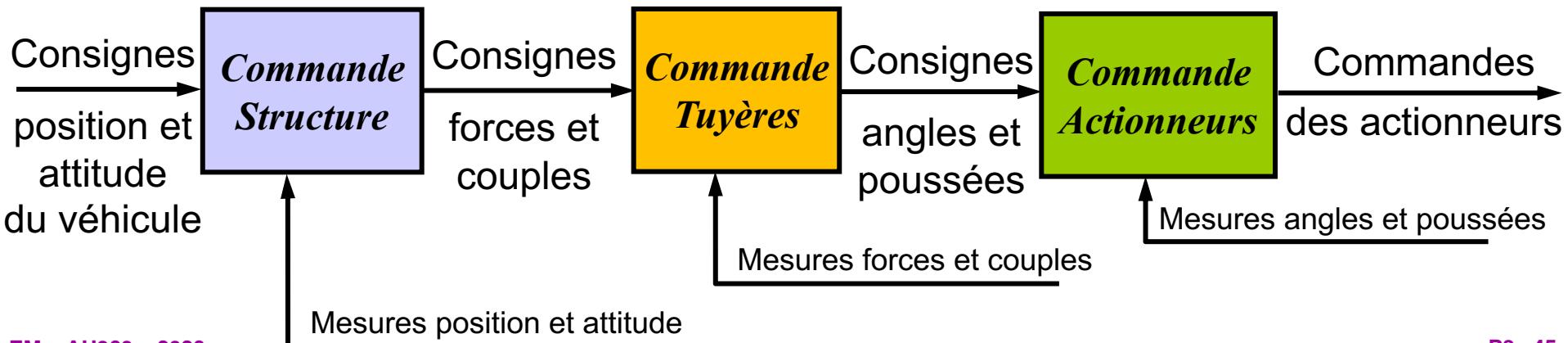
- **Niveau Structure : contrôle de la trajectoire du véhicule (boucle externe)**
 - Entrées exogènes : forces environnementales (vent, densité, poids...);
 - Entrées de commande : forces et couples appliqués au véhicule
 - Sorties : position et attitude du véhicule
- **Niveau Génération de forces : contrôle des forces et couples générés (boucles intermédiaires)**
 - Entrées de perturbations : accélérations, vitesses et position du véhicule, températures...
 - Entrées de commande : angles et poussées des tuyères
 - Sorties : forces et couples appliqués au véhicule (entrées de commande du niveau Structure);
- **Niveau Contrôle des actionneurs : contrôle des angles et poussées des tuyères (boucles internes)**
 - Entrées de perturbations : accélérations, frottements non pris en compte, températures...
 - Entrées de commande : position des actionneurs d'angles des tuyères, ouverture des vannes de carburant...
 - Sorties : angles et poussées des tuyères (entrée de commande du niveau Génération de forces)

Niveau « VEHICULE » de la Commande hiérarchique à boucles imbriquées utilisée pour la mission Apollo

- Hiérarchisation du fonctionnement du système de poussée :
 - Basée sur la séparation des dynamiques (constantes de temps)
 - Du plus rapide (les actionneurs) au plus lent (la structure) :



- Construction de la commande hiérarchique à boucles imbriquées :



Modèle d'un moteur électrique

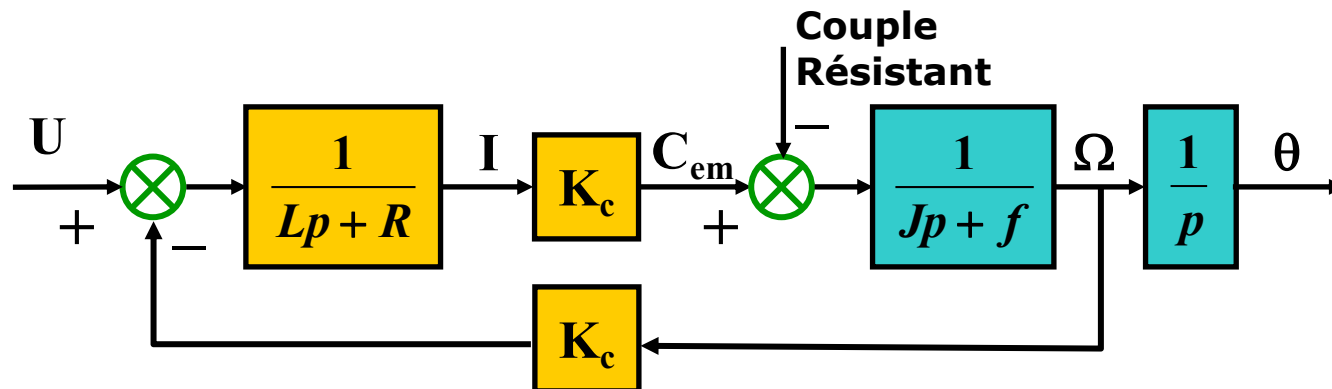
- Sous certaines hypothèses simplificatrices, les équations qui décrivent le fonctionnement d'un moteur électrique peuvent se mettre sous la forme de représentation d'état suivante :

Variation de la Position : $\frac{d\theta}{dt} = \Omega$

Variation de la Vitesse : $\frac{d\Omega}{dt} = \frac{1}{J} (C_{em} - f\Omega - C_r) = \frac{1}{J} (K_c I - f\Omega - C_r)$

Variation du Courant : $\frac{dI}{dt} = \frac{1}{L} (U - RI - K_c \Omega)$

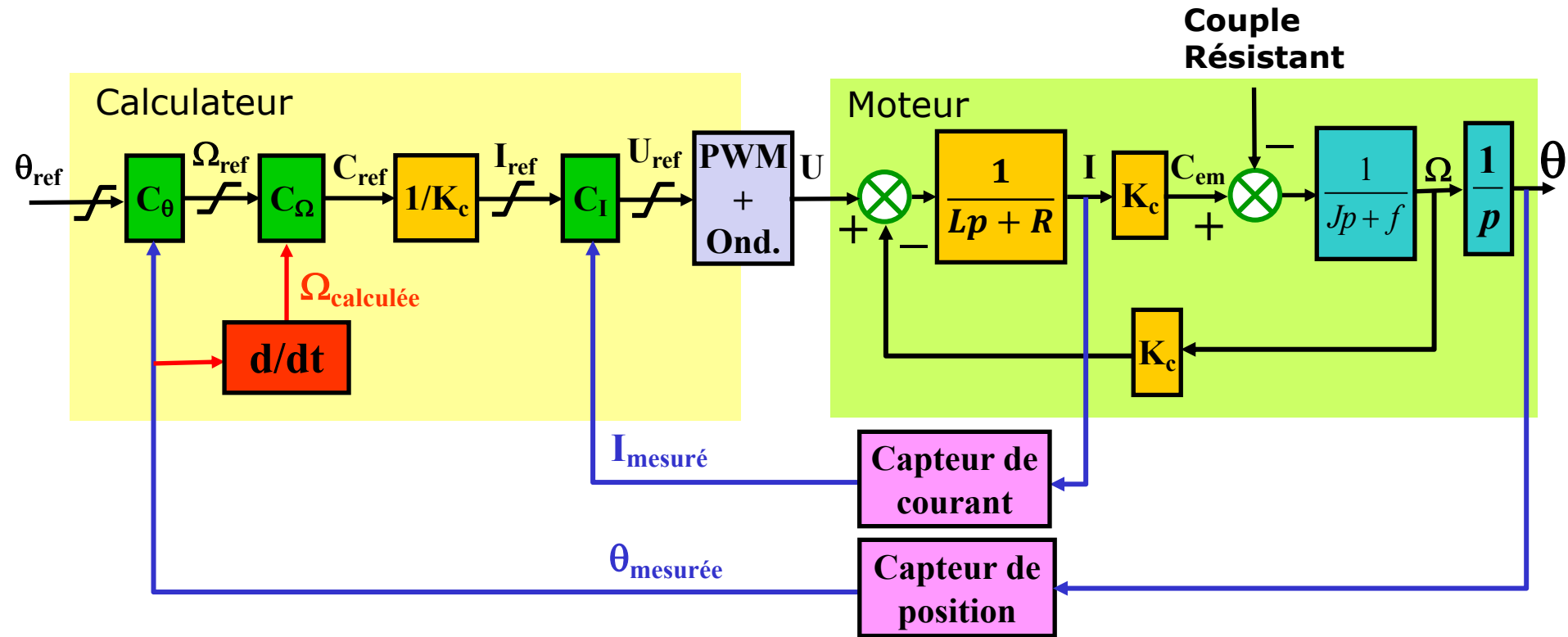
Tension (U) → Courant (I) → Couple (C_{em}) → Vitesse (Ω) → Position (θ)



Comparaison de différentes structures pour réaliser un contrôle en position d'un moteur électrique

- Plusieurs possibilités :
 - **Commande directe**
 - position → tension : 1 Fonction de transfert d'ordre 3
 - 1 correcteur complexe à synthétiser ou performances réduites
 - 1 seul capteur de position nécessaire
 - pas de contrôle des grandeurs internes courant et vitesse
 - **Boucles imbriquées sans régulateur de courant**
 - position → vitesse → tension :
 - 1 Fonction de transfert d'ordre 2 et 1 FT d'ordre 1
 - 2 correcteurs à synthétiser (ordre 2 et ordre 1)
 - pas de contrôle du courant
 - **Boucles imbriquées avec régulateur de courant**
 - position → vitesse → couple → courant → tension
 - 3 Fonctions de transfert d'ordre 1
 - 3 correcteurs simples (ordre 1) à synthétiser
 - contrôle de toutes les grandeurs internes
- Quelques éléments de choix :
 - la puissance du moteur : destruction possible du système ?
 - le contrôle du couple : à-coups, ondulations
 - la précision statique désirée
 - les performances dynamiques : temps de réponse, dép. ...
 - le coût : capteurs, électronique...

Commande d'un moteur électrique par Structure de commande à boucles imbriquées (I- Ω - θ)



- La commande C_I du courant est tout d'abord réalisée.
- La fonction de transfert obtenue en boucle fermée de courant : $\frac{I}{I_{ref}} = H_{BF-I}$ est utilisée pour la synthèse de la commande C_Ω de la vitesse.
- La fonction de transfert obtenue en boucle fermée de vitesse : $\frac{\Omega}{\Omega_{ref}} = H_{BF-\Omega}$ est utilisée pour la synthèse de la commande C_θ de la position.